NAV DCC API

Table of Contents

1. Bevezetés . . . 2
2. Dokumentáció áttekintése . . . 2
3. Külső függőségek . . . 2
4. Architektúra . . . 2
    4.1. Projekt struktúra . . . 3
    4.2. Modul hierarchia . . . 3
        4.2.1. Séma modulok . . . 3
        4.2.2. DTO modulok . . . 3
    4.3. Függőségi diagram . . . 4
    4.4. Névtér stratégia . . . 4
    4.5. Technológiai stack . . . 5
5. M2M integrációs útmutató . . . 5
    5.1. Integrációs folyamat áttekintése . . . 6
    5.2. Autentikáció - Token igénylés . . . 6
        5.2.1. Http kérés . . . 6
        5.2.2. Kérés: M2MTokenRequest . . . 7
        5.2.3. Válasz: M2MTokenResponse . . . 9
    5.3. DAC9 GlobalTaxRequest jelentés beküldés . . . 9
        5.3.1. Http kérés . . . 9
        5.3.2. Kérés: GlobalTaxRequest . . . 10
        5.3.3. Válasz: GlobalTaxResponse . . . 10
    5.4. Jelentés állapot lekérdezés . . . 11
        5.4.1. Http kérés . . . 11
        5.4.2. Válasz: ReportStatusResponse . . . 11
    5.5. Java kliens példa . . . 12
        5.5.1. Maven függőségek . . . 12
        5.5.2. Token kérés összeállítása . . . 13
        5.5.3. DAC9 jelentés beküldés . . . 13
6. DTO generálás . . . 14
    6.1. DTO modulok . . . 14
    6.2. Generálási folyamat . . . 14
        6.2.1. Lépések . . . 14
        6.2.2. Generálási konfiguráció . . . 14
    6.3. XSD Catalog rendszer . . . 16
        6.3.1. Catalog bejegyzések (Minta) . . . 16
        6.3.2. All-in-one aggregátor séma . . . 16

6.4. JAXB kötési konfiguráció . . . 17
6.4.1. generateIsSetMethod . . . 17
6.4.2. Dátum/idő típus leképezések . . . 17
6.5. Episode mechanizmus . . . 17
6.6. JAXB plugin kiegészítők . . . 17
6.6.1. Fluent API (`-Xfluent-api`) . . . 17
6.6.2. Annotate (`-Xannotate`) . . . 18

1. Bevezetés

A **DCC API** (Directive on Administrative Cooperation API) projekt a 2011/16/EU irányelv (DAC) szerinti adóügyi adatcsere M2M (Machine-to-Machine) interfészének nyilvános sémadefiníciót tartalmazza.

A projekt célja egy egységes, biztonságos és hatékony elektronikus adatcsere-keretrendszer biztosítása, amely összefogja és támogatja az EU DAC irányelv által előírt valamennyi adatcsere-folyamatot. A rendszer megteremti az interoperabilitás, az átláthatóság és az adatbiztonság egységes alapjait, elősegítve az adóügyi együttműködés magasabb szintjét az Európai Unióban.

2. Dokumentáció áttekintése

Az alábbi dokumentumok alkotják a DCC API fejlesztési dokumentációját:

Dokumentum	Leírás
Architektúra	A projekt felépítése, modul struktúra, függőségi hierarchia és tervezési döntések.
M2M integrációs útmutató	Gépi interfész csatlakozási útmutató külső kliensek számára.
DTO generálás	Jakarta EE DTO objektumok generálásának módja, JAXB konfiguráció és Catalog rendszer.

3. Külső függőségek

A projekt a NAV közös sémaleíró projektjére épül:

- **Common** (`hu.gov.nav.schemas.common2`) - Általános NTCA 2.0 XSD definíciók és Jakarta EE DTO-k. A DCC API sémái és típusai erre a projektre épülnek, felhasználva annak string, type, customer, paging, entity, service és authservice névtereit.

4. Architektúra

A DCC API egy többmodulos Maven projekt, amely a NAV DAC (Directive on Administrative Cooperation) M2M interfész sémadefiníciót tartalmazza. A projekt három fő réteget definiál:

1. **Séma réteg** (`schema`) - XSD sémadefiníciók
2. **DTO réteg** (`dto`) - Jakarta EE Data Transfer Object-ek, az XSD sémákból generálva
3. **BOM réteg** (`bom`) - Bill of Materials a függőségek központi verziókezeléséhez

4.1. Projekt struktúra

```
DCC-API
 ├─── bom/
 │    ├─── bom-all/              # Teljes BOM (projekt + külső függőségek)
 │    └─── bom-project/          # Csak projekt modulok BOM-ja
 ├─── schema/
 │    ├─── schema-auth/          # M2M Token API séma
 │    ├─── schema-dac9/          # DAC9 Global Tax API séma
 │    └─── schema-oecd-globe/    # OECD GLOBE Pillar Two harmadik féltől származó
sémák
 ├─── dto/
 │    ├─── dto-auth/
 │    │    └─── dto-auth-jakarta/  # Generált Jakarta EE DTO-k schema-auth sémából
 │    ├─── dto-dac9/
 │    │    └─── dto-dac9-jakarta/  # Generált Jakarta EE DTO-k schema-dac9 sémából
 │    └─── dto-oecd-globe/
 │         └─── dto-oecd-globe-jakarta/  # Generált Jakarta EE DTO-k OECD GLOBE
sémából
 └─── docs/                      # Dokumentáció
```

4.2. Modul hierarchia

4.2.1. Séma modulok

schema-auth

Az M2M autentikációs token API XSD sémáját tartalmazza.

schema-dac9

A DAC-9 szolgáltatások API XSD sémáját tartalmazza.

schema-oecd-globe

Az OECD GLOBE (Global Anti-Base Erosion) Pillar Two Information Return XML sémáit tartalmazza. Ezek harmadik féltől származó, az OECD által publikált XSD definíciók, amelyek a DAC9 globális minimumadó jelentés tartalmi validációjának alapjául szolgálnak.

4.2.2. DTO modulok

dto-auth-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az `schema-auth` XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével.

- **Függőségek:**
  - `hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta` - Közös NTCA 2.0 DTO-k
  - `hu.gov.nav.dcc.api:schema-auth` - Auth séma definíciók

dto-dac9-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az `schema-dac9` XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével.

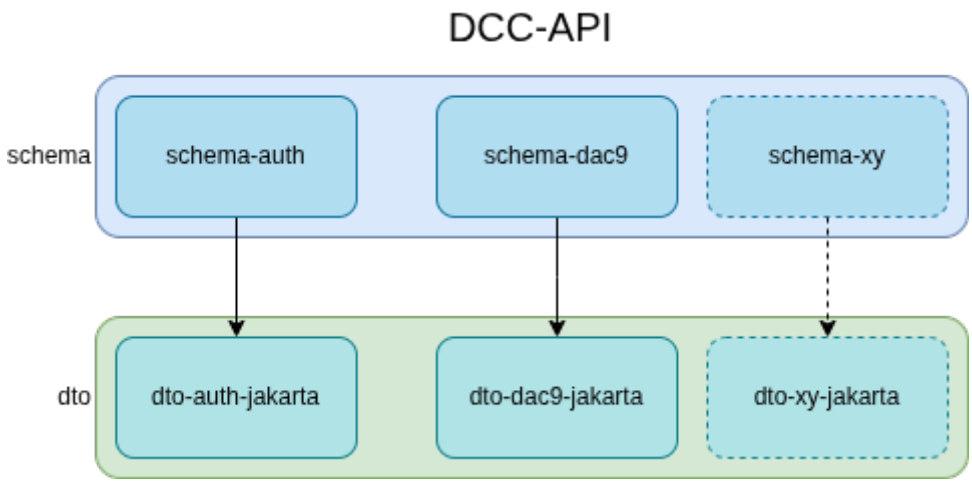
- **Függőségek:**
  - `hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta` - Közös NTCA 2.0 DTO-k
  - `hu.gov.nav.dcc.api:schema-dac9` - DAC9 séma definíciók

dto-oecd-globe-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az `schema-oecd-globe` OECD GLOBE XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével. Ez a modul önálló, nem használ Episode mechanizmust, mivel az OECD típusok teljesen függetlenek az NTCA Common típusoktól.

- **Függőségek:**
  - `hu.gov.nav.schemas.common2:core-jakarta` - Közös NTCA 2.0 core modul
  - `hu.gov.nav.dcc.api:schema-oecd-globe` - OECD GLOBE séma definíciók

4.3. Függőségi diagram



4.4. Névtér stratégia

A projekt az alábbi névtér hierarchiát alkalmazza:

Névtér minta	Leírás
`http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/*`	NTCA 2.0 közös sémák (Common projekt)
`http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/*`	DCC M2M autentikációs sémák
`http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/*`	DCC M2M DAC9 sémák
`urn:oecd:ties:globe:v2`	OECD GLOBE Information Return fő séma
`urn:oecd:ties:isoglobetypes:v1`	OECD ISO ország-, pénznem- és nyelvkód típusok
`urn:oecd:ties:globestf:v5`	OECD újrafelhasználható típusok

A névterek a `schemas.nav.gov.hu` alatt szerveződnek, a `DCC/1.0` verziónévvel, az `m2m` prefix pedig a gépi kommunikáció jellegét jelöli.

4.5. Technológiai stack

Technológia	Verzió / Leírás
Java	17
Jakarta EE	JAXB 3.0 (Jakarta XML Binding)
Maven	Multi-module POM struktúra
JAXB plugin	`org.jvnet.jaxb:jaxb-maven-plugin:4.0.9`
JAXB kiegészítők	Fluent API (`jaxb2-fluent-api:3.0`), Annotate (`jaxb-plugin-annotate:4.0.8`)
XSD Catalog	OASIS XML Catalog alapú névtér feloldás
Közös sémák	`hu.gov.nav.schemas.common2:2.0.0-rc.1` (NTCA Common)

5. M2M integrációs útmutató

Ez a fejezet az M2M (Machine-to-Machine) gépi interfész csatlakozásának útmutatóját tartalmazza külső kliensek számára. A DCC API következő M2M funkciókat biztosít:

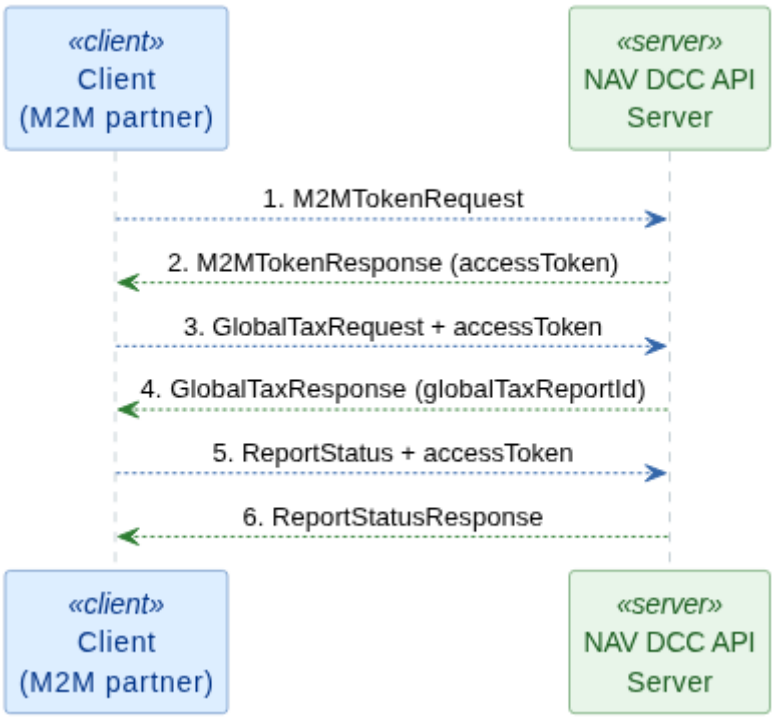
1. **Autentikáció** - Token igénylés az M2M kommunikációhoz
2. **DAC9 jelentés beküldés** - Globális minimumadó jelentés kezelése

Általános Http kommunikációs szabályok:

- **TLS 1.3** vagy újabb verzió használata kötelező
- Request/Response **XML formátum**, ha csak az adott végpont nem ír elő más formátumot.
- Karakterkódolás **UTF-8** minden esetben.
- Befogadott request méret maximálisan 1 MB, ha csak az adott végpont nem ír elő más méretkorlátot.

- Tömörítés **GZIP** formátumban. Ha valahol tömörített adatot kell küldeni, akkor tömörítéskor a leggyorsabb, legkevésbé tömörítő, 1-es compression ratio kerüljön alkalmazásra („gzip -1 [FILE]”).
- A szerver jellemzően **300ms alatti** válaszidőkkel szolgál ki.
- A szinkronhívások blokkoló timeout értéke 5000 ms. Kérjük, hogy kliens oldalon a fenti értéket meghaladó válaszidőt kezeljék csak időtúllépésként! Az abszolút timeout értéke 60 sec. Ha egy adatszolgáltatásra nem érkezik válasz a 60 másodperces timeout miatt, még nem jelenti a beküldés sikertelenségét.
- A szerver az időbeállításokat egy zárt, a külvilág számára nem hozzáférhető NTP szervertől kapja. Kliens oldalon a szerveridőhöz szinkronizálás nem követelmény, azonban opcionálisan a következő időszinkronizáció lehetséges: http://www.pool.ntp.org/zone/hu (a csatlakozáshoz NTP kliensre van szükség).
- A kliensektől elvárt hogy számítsanak az API verzióváltására (előre bejelentett, tervezhető időkkel), és a kérés-válasz feldolgozásakor a verziószámot is vegyék figyelembe.

5.1. Integrációs folyamat áttekintése



5.2. Autentikáció - Token igénylés

Az M2M kommunikáció első lépése a hozzáférési token igénylése a Token API-n keresztül.

5.2.1. Http kérés

A hozzáférési token igénylése HTTP POST kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **URL:** `https://api-dacentral.nav.gov.hu/dcc/m2m/token`

- **HTTP metódus:** POST
- **Fejlécek:**
  - `Content-Type: text/xml vagy application/xml`
  - `Accept: text/xml vagy application/xml`

5.2.2. Kérés: M2MTokenRequest

A kérés az NTCA `AuthRequestType` kiterjesztése, amely tartalmazza a standard hitelesítési fejlécet, felhasználói adatokat és szoftver azonosítót.

M2MTokenRequest XML példa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns3:M2MTokenRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice"
    xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi">
    <context>
        <requestId>019ce6a6-2a0c-7207-b3f4-cc8373579c7c</requestId>
        <timestamp>2026-03-13T10:02:55.37291704Z</timestamp>
    </context>
    <ns2:auth>
        <ns2:login>m2m_user_example</ns2:login> ①
        <ns2:passwordHash cryptoType="SHA-
512">12B03226A6D8BE9C6E8CD5E55DC6C7920CAAA39DF14AAB92D5E3EA9340D1C8A4D3D0B8E4314F1F6EF
131BA4BF1CEB9186AB87C801AF0D5C95B1BEFB8CEDAE2B9</ns2:passwordHash> ②
        <ns2:taxNumber>12345678</ns2:taxNumber> ③
        <ns2:predecessorTaxNumber></ns2:predecessorTaxNumber> ④
        <ns2:requestSignature cryptoType="SHA3-
512">6498E406186580DA6403680FD3A6A008FD7F207CA2AFDE5885C38AC700A9A52A3BAADEE914FA0649D
BBE103D2D6E99B1236DA403CDD5EF338245A4474770D591</ns2:requestSignature> ⑤
    </ns2:auth>
    <ns2:requestVersion>1.0</ns2:requestVersion> ⑥
    <ns2:headerVersion>1.0</ns2:headerVersion> ⑦
</ns3:M2MTokenRequest>
```

① A `login` tag a technikai felhasználó nevét tartalmazza. A login nevet a rendszer véletlenszerűen generálja a technikai felhasználó létrehozásakor 15 karakter hosszan. A login tag az authentikáció egyik eleme.

② A `passwordHash` a login tagban szereplő technikai felhasználó jelszavának **nagybetűs** SHA-512 hash értéke. A literál jelszót a technikai felhasználót létrehozó elsődleges felhasználó adja meg az Online Számla webfelületen. A passwordHash az authentikáció egyik eleme. Egyetlen elfogadott értéke: SHA-512.

③ A `taxNumber` azon adózó adószámának első 8 száma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik, és akihez tartozik. Csak magyar adószám az elfogadott.

④ A `predecessorTaxNumber` amennyiben megadásra kerül, akkor validálásra kerül, hogy a taxNumber tagben megadott adózóval jogelőd viszonyban áll-e. A jogelőd viszony rekurzívan kerül ellenőrzésre, közvetett jogelőd megadása is elfogadott. A predecessorTaxNumber

megadása befolyásolja az operációk üzleti logikáját.

⑤ A `requestSignature` a kliens által generált aláírása az üzenetnek. Minden kéréshez kötelezően tartoznia kell egy requestSignature-nek. A szerver a kérésben szereplő adatok alapján elvégzi a saját requestSignature számítását és csak akkor hajtja végre a kérést, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható. A requestSignature számításáról a „requestSignature számítása” fejezet nyújt tájékoztatást. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512.

⑥ A `requestVersion` a kérés verzióját jelöli, nem kötelező - ilyenkor a rendszer "1.0" értéket fog kezelni. Jelenleg csak a "1.0" érték fogadható el.

⑦ A `headerVersion` a fejléc verzióját jelöli, nem kötelező - ilyenkor a rendszer "1.0" értéket fog kezelni. Jelenleg csak a "1.0" érték fogadható el.

requestSignature számítására

A `requestSignature` az interfész-authentikáció egyik fő eleme. A szerepe, hogy illetéktelenek ne tudjanak a rendszerben változtatásokat végrehajtani. A hash értéket a szerver oldal minden operáció minden kérésénél ellenőrzi, és csak akkor hajtja végre a műveletet, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható.

A `requestSignature` számítására a következő mezők értékeinek konkatenációjával történik, sorrendben:

1. requestId értéke (esetünkben "019ce6a6-2a0c-7207-b3f4-cc8373579c7c")
2. a timestamp tag értéke "yyyyMMddHHmmss" maszkkal, UTC időben (esetünkben "20260313100255")
3. a technikai felhasználó aláírókulcsának literál értéke (technikai felhasználó létrehozásakor megadott érték). Példához ennek legyen az értéke "ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S"

Az így és sorrendben konkatenált string SHA3-512 hash nagybetűsített eredménye lesz a `requestSignature` értéke.

algoritmus

```
requestSignature = SHA3-512(requestId + timestamp + signingKey).UPPERCASE()

requestSignature = SHA3-512(019ce6a6-2a0c-7207-b3f4-cc8373579c7c + 20260313100255 +
ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S).UPPERCASE()

requestSignature = SHA3-512(019ce6a6-2a0c-7207-b3f4-cc8373579c7c20260313100255ce-8f5e-
215119fa7dd621DLMRHRLH2S).UPPERCASE()

requestSignature =
6498e406186580da6403680fd3a6a008fd7f207ca2afde5885c38ac700a9a52a3baadee914fa0649dbbe10
3d2d6e99b1236da403cdd5ef338245a4474770d591.UPPERCASE()

requestSignature =
6498E406186580DA6403680FD3A6A008FD7F207CA2AFDE5885C38AC700A9A52A3BAADEE914FA0649DBBE10
3D2D6E99B1236DA403CDD5EF338245A4474770D591
```

5.2.3. Válasz: M2MTokenResponse

Sikeres hitelesítés esetén a válasz tartalmazza a hozzáférési tokent és annak lejárati időpontját.

M2MTokenResponse XML példa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns3:M2MTokenResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice"
    xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi">
    <context>
        <requestId>019ce66a-c965-74cd-9795-1102575b62b7</requestId>
        <timestamp>2026-03-13T08:58:04.006840049Z</timestamp>
    </context>
    <resultCode>SUCCESS</resultCode>
    <ns3:accessToken>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cC... JWT token</ns3:accessToken>
    <ns3:accessTokenExpiryAt>2026-03-13T13:59:07.478552281Z</ns3:accessTokenExpiryAt>
</ns3:M2MTokenResponse>
```

Table 1. Válasz mezők

Mező	Leírás	Típus
`accessToken`	A hozzáférési token értéke, amelyet a későbbi API hívásokhoz kell használni	`GenericIdType`
`accessTokenExpiryAt`	A token lejárati időpontja (UTC, ezredmásodperc pontossággal)	`GenericTimestampMilliType`

A tokent a lejárati időpont előtt kell megújítani. A lejárt tokennel küldött kérések elutasításra kerülnek.

5.3. DAC9 GlobalTaxRequest jelentés beküldés

A hozzáférési token birtokában a DAC-9 globális minimumadó jelentés küldhető be.

5.3.1. Http kérés

A jelentés beküldése HTTP POST kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **URL:** `https://api-dacentral.nav.gov.hu/dcc/m2m/dac9/globaltax/report`
- **HTTP metódus:** POST
- **Fejlécek:**
  - `Authorization: Bearer {access_token}`
  - `Content-Type: multipart/form-data`
  - `Accept: text/xml vagy application/xml`
- **Törzs:** Két részből álló multipart/form-data:

- `metadata` - A `GlobalTaxRequest` XML reprezentációja
  - `Content-Type: application/xml`
- `report` - A jelentés fájlja (GloBE Information Return (Pillar Two) XML Schema).
  - `Content-Type: application/octet-stream`
  - Ha a fájl nem tömörített, akkor plaintext XML-ben kell küldeni
  - Ha a fájl tömörített (gzip), akkor tömörítés nyers binary stream-ben kell küldeni.
- Minden esetben a karakter kódolás UTF-8
- Beküldéskor a fájl tartalmának CRC32 ellenőrző összegét is meg kell adni a `reportChecksum` mezőben. Ha a fájl tömörített, akkor a kitömörített tartalom CRC32 értékét kell megadni.

5.3.2. Kérés: GlobalTaxRequest

```
<ns2:GlobalTaxRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
    xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
    <context>
        <requestId>019ce6cd-394b-7622-9c01-6880b92f086d</requestId>
        <timestamp>2026-03-13T10:45:35.180339322Z</timestamp>
    </context>
    <ns2:compressedContent>false</ns2:compressedContent>
    <ns2:reportType>GLOBE_OECD_V1</ns2:reportType>
    <ns2:reportChecksum cryptoType="CRC32">639479525</ns2:reportChecksum>
</ns2:GlobalTaxRequest>
```

Table 2. Kérés mezők

Mező	Leírás	Kötelező
`compressedContent`	`true` ha a beküldött tartalom tömörített, `false` egyébként	Igen
`reportType`	A jelentés típusa. Jelenleg az egyetlen megengedett érték: `GLOBE_OECD_V1`	Igen
`reportChecksum`	A jelentés ellenőrző összege (`CryptoType`). Tömörített tartalom esetén a **kitömörített** tartalom ellenőrző összegét kell megadni.	Igen

5.3.3. Válasz: GlobalTaxResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:GlobalTaxResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
    xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
    <context>
        <requestId>019ce6cd-394b-7622-9c01-6880b92f086d</requestId>
        <timestamp>2026-03-13T10:45:35.180339322Z</timestamp>
    </context>
    <resultCode>SUCCESS</resultCode>
    <ns2:globalTaxReportId>019ce6cd-4540-78a7-ac4f-
```

```
5049465a1fa0</ns2:globalTaxReportId>
</ns2:GlobalTaxResponse>
```

Table 3. Válasz mezők

Mező	Leírás
`globalTaxReportId`	A beküldött jelentés egyedi tranzakció azonosítója. Ez az azonosító szükséges a jelentés állapotának lekérdezéséhez.

5.4. Jelentés állapot lekérdezés

A beküldött jelentés technikai feldolgozási állapota lekérdezhető a tranzakció azonosító alapján.

5.4.1. Http kérés

A jelentés állapotának lekérdezése HTTP GET kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **URL:** `https://api-dacentral.nav.gov.hu/dcc/m2m/dac9/globaltax/report/{globalTaxReportId}/status`
- **HTTP metódus:** GET
- **Fejlécek:**
  - `Authorization: Bearer {access_token}`
  - `Accept: text/xml vagy application/xml`

5.4.2. Válasz: ReportStatusResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:ReportStatusResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
    xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
    <context>
        <requestId>019cf6ac-b11c-74b6-8b8c-0832f6805328</requestId>
        <timestamp>2026-03-16T12:43:58.620345274Z</timestamp>
    </context>
    <resultCode>SUCCESS</resultCode>
    <ns2:reportStatus>
        <ns2:status>VALID</ns2:status>
    </ns2:reportStatus>
</ns2:ReportStatusResponse>
```

Table 4. Lehetséges státuszok és teendők

Státusz	Teendő
`UPLOADED`	A jelentés feltöltve. Várjon, majd kérdezze le újra az állapotot.
`VALIDATING`	A jelentés ellenőrzés alatt. Várjon, majd kérdezze le újra az állapotot.

Státusz	Teendő
`VALID`	A jelentés érvényes, technikailag sikeresen feldolgozva. Nincs további teendő.
`INVALID`	A jelentés érvénytelen. Ellenőrizze az `errorCode` és `anomaly` mezőket a hiba okának feltárásához, majd javítsa és küldje be újra a jelentést.

Példa: Érvénytelen jelentés válasz

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:ReportStatusResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
    xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
    <context>
        <requestId>019cf6ac-b11c-74b6-8b8c-0832f6805328</requestId>
        <timestamp>2026-03-16T12:43:58.620345274Z</timestamp>
    </context>
    <resultCode>SUCCESS</resultCode>
    <ns2:reportStatus>
        <ns2:status>INVALID</ns2:status>
        <ns2:errorCode>INVALID_FILE</ns2:errorCode>
        <ns2:anomaly>
            <field>exampleField</field>
            <error>Invalid value in column 12, line 34</error>
            <lineNumber>34</lineNumber>
            <columnNumber>12</columnNumber>
        </ns2:anomaly>
        <ns2:anomaly>
            <error>Another error without line and column information</error>
        </ns2:anomaly>
    </ns2:reportStatus>
</ns2:ReportStatusResponse>
```

5.5. Java kliens példa

A `dto-auth-jakarta` és `dto-dac9-jakarta` Maven modulok felhasználásával a kérés-válasz objektumok közvetlenül Java-ból is kezelhetők.

5.5.1. Maven függőségek

```
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
            <artifactId>bom-project</artifactId>
            <version>1.0.0-rc.1-SNAPSHOT</version>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
```

```
    </dependencies>
</dependencyManagement>

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
        <artifactId>dto-auth-jakarta</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
        <artifactId>dto-dac9-jakarta</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
```

5.5.2. Token kérés összeállítása

```
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.token.tokenapi.M2MTokenRequest;
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.token.tokenapi.M2MTokenResponseType;

// Token kérés létrehozása (fluent API)
M2MTokenRequest tokenRequest = new M2MTokenRequest();
// ... fejléc, felhasználó, szoftver adatok beállítása

// Válasz feldolgozása
M2MTokenResponseType response = // ... HTTP hívás eredménye
String accessToken = response.getAccessToken();
OffsetDateTime expiryAt = response.getAccessTokenExpiryAt();
```

5.5.3. DAC9 jelentés beküldés

```
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac9.globaltax.globaltaxapi.GlobalTaxRequest;
import
hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac9.globaltax.globaltaxapi.GlobalTaxResponseType;
import
hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac9.globaltax.globaltaxapi.ReportStatusResponseType;

// Jelentés regisztráció kérés
GlobalTaxRequest request = new GlobalTaxRequest();
request.setCompressedContent(true);
request.setReportType(ReportTypeType.GLOBE_OECD_V_1);
// ... checksum beállítása

// Válasz feldolgozása
GlobalTaxResponseType taxResponse = // ... HTTP hívás eredménye
String reportId = taxResponse.getGlobalTaxReportId();

// Státusz lekérdezés
ReportStatusResponseType statusResponse = // ... HTTP hívás eredménye
```

```
FileStatusType status = statusResponse.getReportStatus().getStatus();
```

6. DTO generálás

A DCC API projekt nem tartalmaz kézzel írt Java forráskódot. Az összes Java osztály (DTO – Data Transfer Object) az XSD sémákból generálódik build időben, a JAXB (Jakarta XML Binding) Maven plugin segítségével.

A generálás a következő technológiákat alkalmazza:

- **Jakarta EE JAXB 3.0** – XML-Java kötés
- **XSD Catalog** – Névtér feloldás Maven artifact-okból
- **JAXB plugin kiegészítők** – Fluent API és annotáció kezelés
- **Episode fájlok** – Közös típusok duplikáció-mentes generálása

6.1. DTO modulok

Modul	ArtifactId	Leírás
Auth DTO	`dto-auth-jakarta`	Jakarta EE DTO-k a Token API (pl. `tokenapi.xsd`) sémából
DAC9 DTO	`dto-dac9-jakarta`	Jakarta EE DTO-k a Global Tax API (pl. `globaltaxapi.xsd`) sémából
OECD GLOBE DTO	`dto-oecd-globe-jakarta`	Jakarta EE DTO-k az OECD GLOBE Pillar Two sémákból (pl. `GLOBEXML_v1.0.xsd`)

6.2. Generálási folyamat

A generálás a `org.jvnet.jaxb:jaxb-maven-plugin:4.0.9` plugin segítségével történik, a `generate` goal futtatásával a Maven build `generate-sources` fázisában.

6.2.1. Lépések

1. A plugin beolvassa az `all-in-one.xsd` aggregátor sémát
2. Az OASIS XML Catalog (`catalog.cat`) feloldja a névtereket a megfelelő Maven artifact-okra
3. A JAXB kötési fájl (`bindings.xjb`) alkalmazásra kerül
4. A közös típusok Episode fájlból származnak (nem generálódnak újra)
5. A generált Java osztályok a `target/generated-sources/src/main/java` könyvtárba kerülnek

6.2.2. Generálási konfiguráció

```
<plugin>
    <groupId>org.jvnet.jaxb</groupId>
```

```
    <artifactId>jaxb-maven-plugin</artifactId>
    <version>4.0.9</version>
    <executions>
        <execution>
            <id>dcc-super</id>
            <goals>
                <goal>generate</goal>
            </goals>
            <configuration>
                <episodes>
                    <episode>
                        <groupId>hu.gov.nav.schemas.common2</groupId>
                        <artifactId>dto-jakarta</artifactId>
                    </episode>
                </episodes>
                <strict>false</strict>
                <catalog>src/main/resources/catalog/catalog.cat</catalog>
                <schemaIncludes>
                    <include>catalog/all-in-one.xsd</include>
                </schemaIncludes>
                <bindingIncludes>
                    <include>xjb/bindings.xjb</include>
                </bindingIncludes>
                <generateDirectory>
                    ${project.build.directory}/generated-sources/src/main/java
                </generateDirectory>
            </configuration>
        </execution>
    </executions>
    <configuration>
        <verbose>true</verbose>
        <schemaDirectory>src/main/resources</schemaDirectory>
        <args>
            <arguments>-Xfluent-api</arguments>
            <arguments>-Xannotate</arguments>
        </args>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.jvnet.jaxb2_commons</groupId>
                <artifactId>jaxb2-fluent-api</artifactId>
                <version>3.0</version>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.jvnet.jaxb</groupId>
                <artifactId>jaxb-plugin-annotate</artifactId>
                <version>4.0.8</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </configuration>
</plugin>
```

6.3. XSD Catalog rendszer

Az XSD Catalog az OASIS XML Catalog szabvány szerint működik. A `catalog.cat` fájlok a névtereket Maven artifact-okra képezik le, lehetővé téve a sémák moduláris felhasználását.

6.3.1. Catalog bejegyzések (Minta)

```
<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog">

    <!-- NTCA 2.0 közös sémák (Common projekt) -->
    <public publicId="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/string"
        uri="maven:hu.gov.nav.schemas.common2:schemas:jar::!/xsd/.../string.xsd" />
    <public publicId="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/type"
        uri="maven:hu.gov.nav.schemas.common2:schemas:jar::!/xsd/.../type.xsd" />
    <!-- ... további NTCA névterek ... -->

    <!-- DCC Auth séma -->
    <public publicId="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi"
        uri="maven:hu.gov.nav.dcc.api:schema-auth:jar::!/xsd/.../tokenapi.xsd" />

</catalog>
```

6.3.2. All-in-one aggregátor séma

Az `all-in-one.xsd` egy aggregátor séma, amely az összes szükséges névteret importálja egyetlen belépési pontként a JAXB generátor számára:

```
<xsd:schema
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://catalog.schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/common/all-in-one">

    <!-- NTCA 2.0 közös névterek -->
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/string" />
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/type" />
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/customer" />
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging" />
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/entity" />
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service" />
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice" />

    <!-- DCC modul-specifikus séma -->
    <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi" />

</xsd:schema>
```

6.4. JAXB kötési konfiguráció

A `bindings.xjb` fájl az alábbi globális beállításokat tartalmazza:

6.4.1. generateIsSetMethod

```
<jaxb:globalBindings generateIsSetMethod="true">
```

Opcionális mezőkhöz `isSet*()` metódusok is generálódnak, amelyekkel ellenőrizhető, hogy az adott mező be volt-e állítva (null-tól eltérő értékkel).

6.4.2. Dátum/idő típus leképezések

XSD típus	Java típus	Adapter osztály
`xsd:date`	`java.time.LocalDate`	`LocalDateXmlAdapter`
`xsd:time`	`java.time.OffsetTime`	`UtcOffsetTimeXmlAdapter`
`xsd:dateTime`	`java.time.OffsetDateTime`	`UtcOffsetDateTimeXmlAdapter`

Az adapter osztályok a `hu.gov.nav.schemas.common2.core.adapter` csomagban találhatók (a Common projekt `dto-jakarta` moduljában).

6.5. Episode mechanizmus

Az Episode fájlok biztosítják, hogy ahol a típusok közös NTCA 2.0 típusokat használnak (pl. `GenericIdType`, `BaseRequestType`) ne generálódjanak újra minden DTO modulban. Ehelyett a `hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta` artifact Episode fájlját referálja a plugin, így csak a DCC-specifikus típusok kerülnek generálásra.

Például a `dto-oecd-globe-jakarta` modul nem használ Episode mechanizmust, mivel az OECD GLOBE típusok teljesen önállóak és függetlenek az NTCA Common típusoktól.

Episode konfiguráció

```
<episodes>
    <episode>
        <groupId>hu.gov.nav.schemas.common2</groupId>
        <artifactId>dto-jakarta</artifactId>
    </episode>
</episodes>
```

6.6. JAXB plugin kiegészítők

6.6.1. Fluent API (`-Xfluent-api`)

A `jaxb2-fluent-api:3.0` kiegészítő fluent (láncolható) setter metódusokat generál:

```
// Standard JAXB
request.setCompressedContent(true);
request.setReportType(ReportTypeType.GLOBE_OECD_V_1);

// Fluent API
request.withCompressedContent(true)
       .withReportType(ReportTypeType.GLOBE_OECD_V_1);
```

6.6.2. Annotate (`-Xannotate`)

A `jaxb-plugin-annotate:4.0.8` kiegészítő lehetővé teszi egyedi annotációk hozzáadását a generált osztályokhoz a kötési fájlon keresztül.